



FITNESS HUB TECH

FHT Acesso — Documento Oficial de Regras Operacionais

Produto: **FHT Acesso** (totem facial + catraca Toletus)

Integração: **FHT Gestão**

Versão do app	1.0.9
Release	https://github.com/fitnesshubtechanalysis/fht-acesso/releases/tag/v1.0.9
Data do documento	04/09/2026
Classificação	Interno — operação de academia / piloto
Elaborado por	Fitness Hub Tech

1. Objetivo

Este documento formaliza as regras de negócio e de operação do **FHT Acesso 1.0.9**, conforme requisitos validados com a operação (recepção, catraca livre e dual-câmera). Serve como referência oficial para instalação na academia e para evolução futura do controle de acesso rigoroso.

2. Checklist de conformidade (v1.0.9)

#	Requisito	Status	Como está na 1.0.9
1	Cadastro facial — botão Capturar funcional	ATENDE	Hit-test do preview corrigido; enroll com Haar; conflito de rosto duplicado tratado.
2	Leitura facial com catraca livre — registra entrada/saída sem bloquear “já está dentro / já saiu”	ATENDE	freeGateMode=true: facial libera e registra eventos; presença não impede nova passagem.
3	Trava de câmeras: se uma lane está lendo, a outra não abre	ATENDE	CanLaneTakeUi / SetActiveLane — evita saída apagar o nome da entrada e vice-versa.
4	Câmera de saída: não reconhecer gente longe	ATENDE	Perfil ExitDistance (rosto grande/central) + ROI de movimento mais estreita.
5	Câmera de entrada: não abrir com qualquer movimento	ATENDE	Abre só com movimento na ROI e rosto próximo (ApproachPresence).
6	Nome correto na tela de sucesso (não misturar pessoa)	ATENDE	Nome amarrado à lane ativa; UI não é roubada pela outra câmera no meio do fluxo.

#	Requisito	Status	Como está na 1.0.9
7	Horário real de entrada/saída enviado à API (não evento "preso" de horas atrás)	ATENDE	Evento usa occurredAt no momento da passagem confirmada; sync envia passageConfirmed + timestamp UTC.

Atenção de configuração na academia

Não confundir exitMode com freeGateMode:

- freeGateMode=true → catraca livre / sem bloqueio de presença (piloto).
- exitMode=facial → liga câmera de saída + dual lane.
- exitMode=free → saída sem facial (só entrada facial).

3. Regras oficiais de operação

3.1 Cadastro facial (atendente)

- Atendente seleciona o aluno e captura o rosto olhando para a câmera de entrada.
- O sistema exige detecção de rosto (Haar). Se o rosto já estiver em outro aluno, o cadastro é recusado com mensagem clara.
- Após cadastrar, o aluno deve aproximar-se do totem para a leitura automática.

3.2 Leitura / reconhecimento (totem)

- O totem só inicia leitura quando há **movimento na zona central e rosto próximo**.
- Pessoas só passando ao fundo / de lado **não devem** abrir a câmera.
- Na saída, o match exige rosto ainda mais próximo (ignora musculação/esteira ao fundo).

3.3 Catraca livre e registro (piloto)

- Com freeGateMode=true, o sistema **não bloqueia** por estado "já entrou / já saiu".
- Cada passagem facial + giro da catraca gera **registro de entrada ou saída** para a Gestão.
- O objetivo do piloto é acumular histórico real para, depois, ligar o **controle de acesso rigoroso** (presença) com segurança.
- A liberação da catraca continua sujeita a plano/matricula vigente (regra de negócio de autorização), independentemente da presença.

3.4 Dual-câmera e exclusão mútua de UI

- Enquanto a lane de entrada estiver em reconhecimento / resultado, a lane de saída **não pode** tomar a tela (e o inverso).
- Isso evita feedback errado (nome de outra pessoa, tela "piscando" entre câmeras).

3.5 Identidade na tela de sucesso

- O nome exibido deve ser o do aluno reconhecido na lane ativa daquele ciclo.
- É proibido que um reconhecimento paralelo da outra câmera sobrescreva o nome durante o fluxo.

3.6 Timestamp e sincronização com a Gestão

- O horário enviado à API é o **momento real da passagem confirmada** (occurredAt em UTC).
- Somente eventos com passagem confirmada alimentam presença / KPIs de acesso.

- Não se deve reutilizar timestamps antigos de movimentos “presos” ou tentativas sem giro de catraca.

4. Configuração recomendada — academia (piloto catraca livre + dual facial)

Chave	Valor recomendado	Motivo
freeGateMode	true	Registra entrada/saída sem bloquear por presença.
exitMode	facial	Ativa câmera de saída e dual lane.
webcamIndex	índice da câmera de entrada	Leitura de quem entra.
webcamIndexExit	índice da câmera de saída (≠ entrada)	Leitura de quem sai.
useFakeTurnstile	false	Produção com Toletus real.
Gestão / device	URL + unitId + deviceId/secret	Sync de alunos e eventos.

Após instalar a 1.0.9, **revisar** o `appsettings.json` em `%ProgramData%\FHT\Access\` (não apagar `access.db`). Se a academia estava em notebook de teste, restaurar índices reais das câmeras da porta.

5. Instalação / atualização

- Setup: `FHT.Acesso-win-Setup.exe` da release v1.0.9.
- Update automático: canal Gestão → feed GitHub Releases (Velopack).
- Dados preservados: SQLite, faciais e settings em `ProgramData`.

6. Evolução futura (fora do piloto atual)

- Desligar `freeGateMode` para ativar controle rigoroso de presença (bloquear segunda entrada sem saída, etc.).
- Somente após o histórico de eventos reais estiver confiável na Gestão.

7. Aprovação

Papel	Nome	Data	Assinatura
Produto / FHT			
Operação academia			
Tecnologia			